# 管理 RAID 组

ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/convert-raid-dp-tec-task.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 RAID 组 . . . . . 1
从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC . . . . . 1
将 RAID-TEC 转换为 RAID-DP . . . . . 1
调整 RAID 组大小的注意事项 . . . . . 2
自定义 RAID 组的大小 . . . . . 2

# 管理 RAID 组

## 从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC

### 如果要添加三重奇偶校验保护，可以从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC 。如果聚合中使用的磁盘大小大于 4 TiB ，建议使用 RAID-TEC 。

要转换的聚合必须至少具有六个磁盘。

硬盘驱动器（ HDD ）聚合可以从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC 。这包括 Flash Pool 聚合中的 HDD 层。

步骤

1. 验证聚合是否联机且至少具有六个磁盘：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
   ```

2. 将聚合从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_tec
   ```

3. 验证聚合 RAID 策略是否为 RAID-TEC：

   ```
   storage aggregate show aggregate_name
   ```

## 将 RAID-TEC 转换为 RAID-DP

### 如果减小聚合的大小而不再需要三重奇偶校验，则可以将 RAID 策略从 RAID-TEC 转换为 RAID-DP ，并减少 RAID 奇偶校验所需的磁盘数量。

RAID-TEC 的最大 RAID 组大小大于 RAID-DP 的最大 RAID 组大小。如果最大的 RAID-TEC 组大小不在 RAID-DP 限制范围内，则无法转换为 RAID-DP 。

步骤

1. 验证聚合是否联机且至少具有六个磁盘：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
   ```

2. 将聚合从 RAID-TEC 转换为 RAID-DP：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_dp
   ```

3. 验证聚合 RAID 策略是否为 RAID-DP：

   ```
   storage aggregate show aggregate_name
   ```

# 调整 RAID 组大小的注意事项

配置最佳 RAID 组大小需要权衡各种因素。您必须确定哪些因素对要配置的聚合最重要—RAID 重建速度，防止因驱动器故障而导致数据丢失的风险，优化 I/O 性能以及最大限度地增加数据存储空间。

创建较大的 RAID 组时，您可以最大程度地利用数据存储空间来存储用于奇偶校验的相同存储量（也称为 "`奇偶校验税` "）。另一方面，当较大 RAID 组中的磁盘发生故障时，重建时间会增加，从而在较长的时间内影响性能。此外，在一个 RAID 组中使用更多磁盘会增加同一 RAID 组中多个磁盘发生故障的可能性。

## HDD 或阵列 LUN RAID 组

在估算由 HDD 或阵列 LUN 组成的 RAID 组的规模时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的磁盘。

  虽然在一个聚合上，最多可以将不同 RAID 组中的磁盘数量减少 50% 或更多，但在某些情况下，这可能会导致性能瓶颈，因此最好避免这种情况。

- 建议的 RAID 组磁盘编号范围介于 12 到 20 之间。

  如果需要，性能磁盘的可靠性最多可支持 28 个 RAID 组。

- 如果您可以使用多个 RAID 组磁盘编号满足前两条准则，则应选择更多的磁盘。

## Flash Pool 聚合中的 SSD RAID 组

SSD RAID 组大小可以与 Flash Pool 聚合中 HDD RAID 组的 RAID 组大小不同。通常，您应确保一个 Flash Pool 聚合只有一个 SSD RAID 组，以最大程度地减少奇偶校验所需的 SSD 数量。

## SSD 聚合中的 SSD RAID 组

在调整由 SSD 组成的 RAID 组的大小时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的驱动器。

  RAID 组的大小不必完全相同，但应尽可能避免在同一聚合中使用小于其他 RAID 组一半大小的任何 RAID 组。

- 对于 RAID-DP ，建议的 RAID 组大小范围介于 20 到 28 之间。

# 自定义 RAID 组的大小

您可以自定义 RAID 组的大小，以确保 RAID 组大小适合您计划为聚合包含的存储量。

对于标准聚合，您可以更改每个聚合的 RAID 组大小。对于 Flash Pool 聚合，您可以单独更改 SSD RAID 组和 HDD RAID 组的 RAID 组大小。

以下列表概括了有关更改 RAID 组大小的一些事实：

- 默认情况下，如果最近创建的 RAID 组中的磁盘或阵列 LUN 数量小于新的 RAID 组大小，则会将磁盘或阵列 LUN 添加到最近创建的 RAID 组中，直到其达到新大小为止。
- 该聚合中所有其他现有 RAID 组的大小保持不变，除非您明确向其添加磁盘。
- 您不能将 RAID 组的发生原因设置为大于聚合的当前最大 RAID 组大小。
- 您不能减小已创建的 RAID 组的大小。
- 新大小的适用场景将显示该聚合中的所有 RAID 组（对于 Flash Pool 聚合，则为受影响的 RAID 组类型—SSD 或 HDD 的所有 RAID 组）。

步骤

1. 使用适用的命令：

| 如果您要 … | 输入以下命令 … |
| --- | --- |
| 更改 Flash Pool 聚合的 SSD RAID 组的最大 RAID 组大小 | `storage aggregate modify -aggregate aggr_name -cache-raid-group-size size` |
| 更改任何其他 RAID 组的最大大小 | `storage aggregate modify -aggregate aggr_name -maxraidsize size size` |

以下命令会将聚合 n1_a4 的最大 RAID 组大小更改为 20 个磁盘或阵列 LUN：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_a4 -maxraidsize 20
```

以下命令会将 Flash Pool 聚合 n1_cache_a2 的 SSD 缓存 RAID 组的最大 RAID 组大小更改为 24：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.